北京邮电大学 2018 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每空 1 分，共 50 分)

◎某 2*FSK* 系统在$[0,T_b]$时间内发送$s_1(t)=\cos(2\pi f_c t)$或$s_2(t)=\cos(2\pi f_c t+2\pi f_0 t)$之一，其中$T_b f_c=10^6$。令$\rho$表示$s_1(t)$与$s_2(t)$的归一化相关系数，则当$f_0=\frac{1}{2T_b}$时__(01)__，当$f_0=\frac{3}{4T_b}$时__(02)__。

(01)(02)*A*．$\rho=-1$　　*B*．$-1<\rho<0$　　*C*．$\rho=0$　　*D*．$0<\rho<1$

◎设$X(t)$是零均值平稳随机过程，其自相关函数是$R_X(\tau)$，功率谱密度是$P_X(f)$。令$\hat{X}(t)$为$X(t)$的希尔伯特变换、$\hat{R}_X(\tau)$为$R_X(\tau)$的希尔伯特变换，则$\hat{X}(t)$的自相关函数是__(03)__，$X(t)$与$\hat{X}(t)$的互相关函数是__(04)__，$X(t)+j\hat{X}(t)$的功率谱密度是__(05)__。

(03)(04)*A*．$R_X(\tau)$　　*B*．$\hat{R}_X(\tau)$　　*C*．$R_X(\tau)+\hat{R}_X(\tau)$　　*D*．$R_X(\tau)\cdot\hat{R}_X(\tau)$

(05)*A*．$4P_X(f)$　　*B*．$2P_X(f)$　　*C*．$\begin{cases}4P_X(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}4P_X(f) & f<0\\ 0 & f>0\end{cases}$

◎设$X_c(t)$、$X_s(t)$是两个独立同分布的零均值平稳高斯随机过程、f_c足够大，则$X_c(t)\cos 2\pi t_c t-X_s(t)\sin 2\pi f_c t$是__(06)__，$X_c(t)\cos 2\pi f_c t-\frac{X_s(t)}{2}\sin 2\pi f_c t$是__(07)__，$A(t)=\sqrt{X_c^2(t)+X_s^2(t)}$是__(08)__。

(06)(07)(08)*A*．平稳非高斯过程　　*B*．平稳高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

◎*FM* 鉴频器输出端噪声的功率谱密度呈现出__(09)__形状。

(09)*A*．双曲线　　*B*．抛物线　　*C*．平坦　　*D*．上凸

◎在下列调制方式中，若基带调制信号$m(t)$相同，已调信号$s(t)$的功率相同，信道高斯白噪声的功率谱密度相同，则解调输出信噪比最大的是__(10)__，已调信号带宽最小的是__(11)__。

(10)(11)*A*．调制指数为 5 的 *FM*　　*B*．调制指数为 0.5 的 *AM*

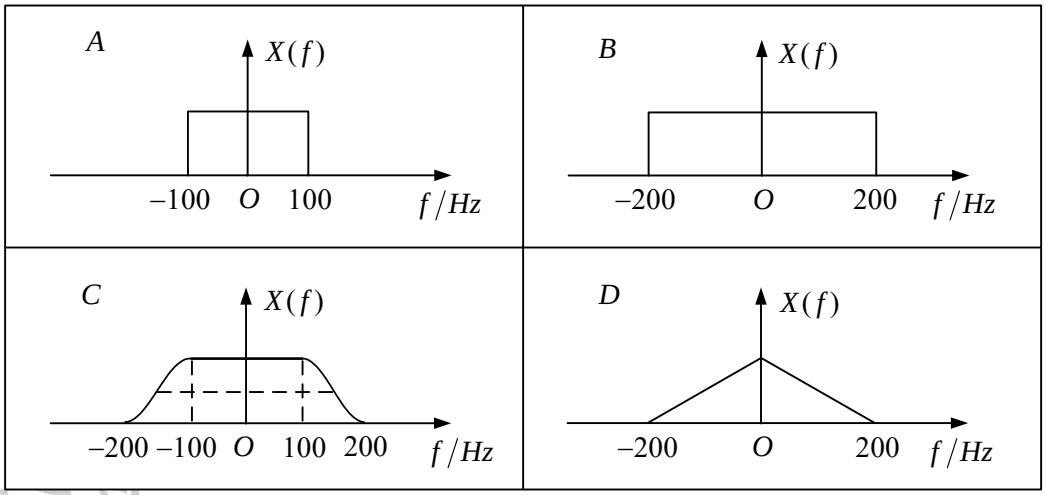
C．*DSB-SC*　　*D*．*SSB*

◎假设二进制数据独立等概、速率为$1000bit/s$。双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是__(12)__*Hz*，半占空比的单极性 *RZ* 码的主瓣带宽是__(13)__*Hz*。

(12)(13)*A*．500　　*B*．1000　　*C*．1500　　*D*．2000

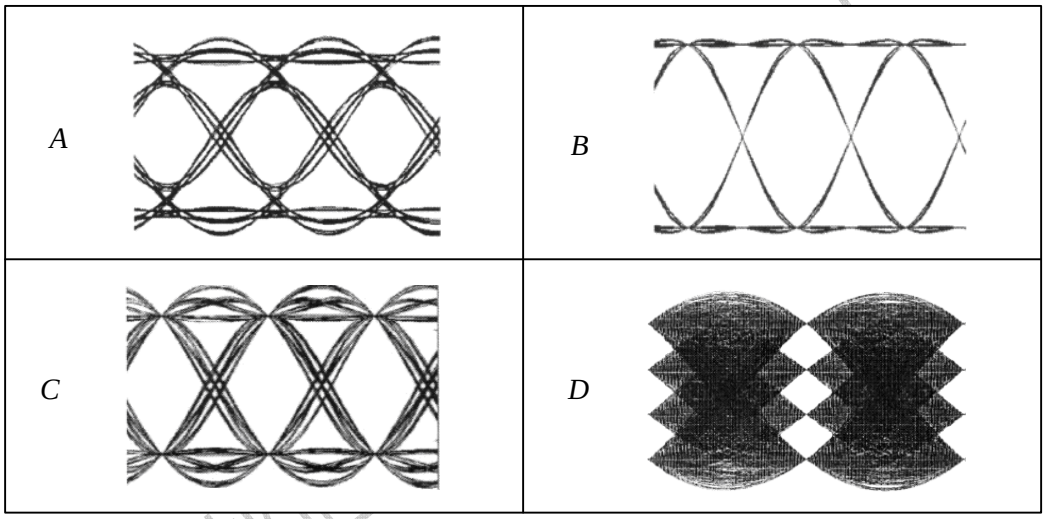
◎考虑下列各图所示的数字基带传输系统的总体传递函数$X(f)$。无符号间干扰传输速率最高的是__(14)__，其次是__(15)__；若传输速率是$200Baud$，在采样点存在符号间干扰的是__(16)__。

(14)(15)(16)



◎下列眼图中，最佳采样时刻明显有符号间干扰的是__(17)__。在此情况下，接收端可以采用__(18)__来减少符号间干扰。

(17)



(18)*A*．差分编码　　*B*．部分响应　　*C*．匹配滤波　　*D*．时域均衡

◎二进制数据 1111000011110000 经过 *AMI* 编码后是__(19)__，经过 HDB_3 编码后是__(20)__。

(19)(20)*A*．+-+-0000+-+-0000　　*B*．+-+-000-+-+-000-

C．+-+-0000-+-+0000　　*D*．+-+-000-+-+-+00+

◎第一类部分响应系统中的发送端采用了__(21)__。

(21)*A*．相关编码　　*B*．升余弦滚降　　*C*．根升余弦滚降　　*D*．时域均衡

◎在下列调制中，接收端可以采用差分相干解调器进行解调的是__(22)__，只能采用相干解调的是__(23)__。

(22)(23)*A*．*OOK*　　*B*．2*FSK*　　*C*．2*PSK*　　*D*．2*DPSK*

◎若以双极性 *NRZ* 码为基带调制信号，对载波做调制指数为__(24)__、调制效率为__(25)__的__(26)__调制，其结果就是 *OOK*。由于已调信号的功率谱密度中__(27)__，其相干解调器的载波提取可以采用如__(28)__所示方式。

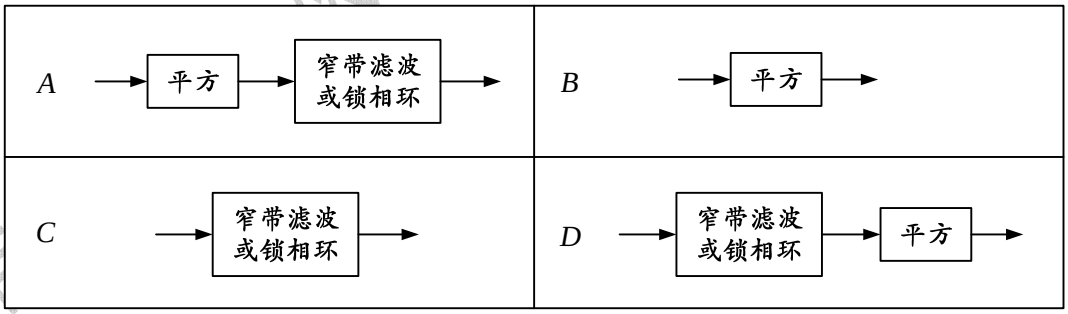
(24)(25)*A*. $1/6$　　**B.** $1/3$　　**C.** $1/2$　　**D. 1**

(26)*A*. *DSB-SC*　　**B. *AM***　　**C. *SSB***　　**D. *FM***

(27)*A*. 存在载频的线谱分量　　**B. 存在二倍载频线谱分量**

C. 不存在载频的线谱分量　　**D. 不存在二倍载频线谱分量**

(28)



◎在下列调制方式中，频带利用率最高的是__(29)__。给定 E_b/N_0 **时，误符号率最大的是__(30)__，最小的是__(31)__。**

(29)(30)(31)*A*. $64QAM$　　**B.** $16FSK$　　**C.** $16PSK$　　**D.** $16ASK$

◎*OQPSK* 的__(32)__比 *QPSK* 小。

(32)*A*. 包络起伏　　**B. 频带利用率**　　**C. 误比特率**　　**D. 复杂度**

◎若时间离散的 *AWGN* 信道的输出信噪比是 *SNR*，则信道容量是__(33)__*bit/symbol*。根据__(34)__信息论中的相关定理，欲使传输速率接近信道容量，必须采用__(35)__。

(33)*A*. $2\log(1+2\cdot SNR)$　　**B.** $2\log(1+SNR)$　　**C.** $\frac{1}{2}\log(1+SNR)$　　**D.** $\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{1}{2}SNR\right)$

(34)*A*. 奈奎斯特　　**B. 哈达玛**　　**C. 香农**　　**D. 希尔伯特**

(35)*A*. 信源编码　　**B. 信道编码**　　**C. 最佳量化**　　**D. 交织编码**

◎信号通过__(36)__后会产生时域扩展，通过__(37)__后会产生频域扩展。

(36)(37)*A*. 时变平坦衰落信道　　**B. 频率选择性信道**

C. 无记忆信道　　**D. 无失真信道**

◎在高信噪比条件下，若采用格雷码映射的 $8PSK$ **的平均误比特率是** ρ**，则其平均误符号率近似为__(38)__。**

(38)*A*. $\frac{\rho}{3}$　　**B.** ρ　　**C.** $\frac{3}{2}\rho$　　**D.** 3ρ

◎某四进制数字通信系统发送 $s_1(t)$**，** $s_2(t)$**，** $s_3(t)$**，** $s_4(t)$ **之一，发送信号通过信道之后成为** $r(t)$**，接收端计算** $r(t)$ **与** $s_1(t)$**，** $s_2(t)$**，** $s_3(t)$**，** $s_4(t)$ **的欧氏距离，取距离最小者作为判决结果。若已知该接收机的误符号率与 *MAP* 接收机相同，则发送信号的特性是__(39)__，并且信道是__(40)__。**

(39)*A*. 等能量　　**B. 先验等概**　　**C. 等距离**　　**D. 线性无关**

(40)*A*. *AWGN* 信道　　**B. 非高斯信道**　　**C. *BSC* 信道**　　**D. 离散信道**

◎通信系统中使用扰码的主要目的是__(41)__，使用交织的主要目的是__(42)__。

(41)(42)*A*．便于实现 *Rake* 接收　　*B*．将突发差错变成随机差错

C．便于实现 *CDMA*　　*D*．将数据随机化

◎沃尔什码是一种__(43)__，其特点是__(44)__，主要用于__(45)__系统。

(43)*A*．伪随机码　　*B*．正交码　　*C*．准正交码　　*D*．线路码

(44)*A*．有平坦的自相关特性　　*B*．有尖锐的自相关特性

C．不同码字在异步情况下正交　　*D*．不同码字在同步情况下正交

(45)*A*．*CDMA*　　*B*．*TDMA*　　*C*．*OFDM*　　*D*．*MFSK*

◎在下列技术中，抵抗单径平坦衰落最有效的是__(46)__技术。

(46)*A*．*OFDM*　　*B*．扩频　　*C*．*Rake* 接收　　*D*．分集

◎在下列信道中，__(47)__最适合采用 *OFDM* 技术。

(47)*A*．*AWGN* 信道　　*B*．瑞利信道　　*C*．多径信道　　*D*．莱斯信道

◎信号 $s(t)=\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$ 能量是__(48)__。

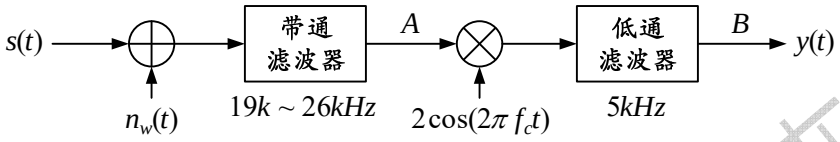
(48)*A*．$\sqrt{\pi}$　　*B*．$\sqrt{2\pi}$　　*C*．π　　*D*．2π

◎令 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT)$，其中 $g(t)=\sin c\left(\frac{t}{T}\right)$、$a_n$ 以独立等概方式取值于 ±1，则序列 $\{a_n\}$ 的自相关函数是__(49)__，$s(t)$ 的功率谱密度是__(50)__。

(49)*A*．$\begin{cases}2 & m=0\\1 & m=\pm1\\0 & else\end{cases}$　　*B*．$\begin{cases}2 & m=0\\-1 & m=\pm1\\0 & else\end{cases}$　　*C*．$\begin{cases}2 & m=0\\0 & else\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}1 & m=0\\0 & else\end{cases}$

(50)*A*．$\begin{cases}T & |f|<\frac{1}{T}\\0 & else\end{cases}$　　*B*．$\begin{cases}1 & |f|<\frac{1}{2T}\\0 & else\end{cases}$　　*C*．$\begin{cases}T & |f|<\frac{1}{2T}\\0 & else\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}1 & |f|<\frac{1}{T}\\0 & else\end{cases}$

二、(14 分)设已调信号 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$，其中 $f_c=20kHz$，$m(t)$ 的自相关函数为 $R_m(\tau)=21\mathrm{sinc}^2(5000\tau)$，$\hat{m}(t)$ 是 $m(t)$ 的希尔伯特变换。解调框图如下图所示：



图中高斯白噪声 $n_w(t)$ 的单边功率谱密度为 $N_0=10^{-6}W/Hz$，带通滤波器的通带范围是 $19kHz\sim26kHz$，其输出是 $s(t)+n(t)$，其中 $n(t)=n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$ 是窄带噪声，低通滤波器的截止频率是 $5kHz$。试：

(1)求 $s(t)$ 的功率和带宽；

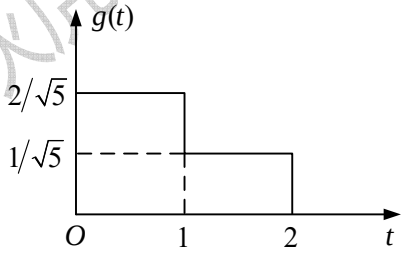
(2)写出 $s(t)$ 的复包络 $s_L(t)$ 的表达式；

(3)画出带通滤波器输出噪声的同相分量 $n_c(t)$ 的功率谱密度图；

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(4)求图中 *A* 点和 *B* 点的信噪比。

三、(15 分)某二进制数字通信系统在 $[0,T_b]$ 时间内等概发送 $s(t)\in\{\pm g(t)\}$，已知 $T_b=2s$、$g(t)$ 如下图所示。发送信号叠加了单边功率谱密度为 N_0 的高斯白噪声 $n_w(t)$ 后成为 $r(t)=s(t)+n_w(t)$。在接收端采用匹配滤波器进行最佳接收，其最佳采样时刻的输出值为 *y*。试：



(1)求 $s(t)$ 的平均比特能量 E_s；

(2)确定最佳取样时刻，画出匹配滤波器的冲激响应波形；

(3)求发送 $-g(t)$ 条件下 *y* 的均值、方差、概率密度函数；

(4)写出最佳判决门限；

(5)求该系统的平均误比特率。

四、(14 分)某二维 8 进制数字调制系统的归一化正交基函数为：

$$f_1(t)=\begin{cases}1 & 0\le t\le 1\\ 0 & else\end{cases},\quad f_2(t)=\begin{cases}1 & 0\le t\le 1/2\\ -1 & 1/2<t\le 1\\ 0 & else\end{cases}$$

星座图上 8 个星座点的坐标分别是：$s_1=(0,0)$、$s_2=(-1,1)$、$s_3=(1,-1)$、$s_4=(1,0)$、$s_5=(1,1)$、$s_6=(-1,-1)$、$s_7=(0,1)$、$s_8=(-1,0)$。假设信道噪声是加性高斯白噪声。试：

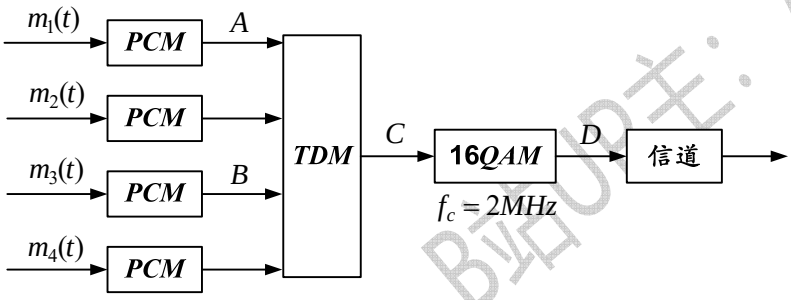
(1)画出星座图，写出星座点之间的最小距离；

(2)画出星座点 s_5 对应的发送信号波形 $s_5(t)$；

(3)若各星座点等概出现，求平均符号能量 E_s，画出 s_1 的最佳判决域；

(4)若星座点 s_7 的出现概率为零，其他星座点等概出现，画出此时 s_1 的最佳判决域。

五、(14 分)在下图中，$m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ 是带宽为 $4kHz$ 的基带信号，$m_3(t)$ 和 $m_4(t)$ 是带宽为 $1.5kHz$、最高频率为 $4kHz$ 的带通信号。每路 *PCM* 按不发生频谱混叠的最小采样率进行采样，对每个样值按 *A* 律十三折线编码。四路 *PCM* 的数据复用后，通过升余弦滚降系数为 1 的矩形 *16QAM* 调制传输。试：



(1)写出图中 *A* 点、*B* 点、*C* 点的比特速率 R_A、R_B 和 R_C。

(2)画出 *D* 点的单边功率谱密度图(标出频率值)。

(3)画出调制框图、解调框图。

六、(14 分)四进制符号 $X \in \{A,B,C,D\}$ 与 $Y \in \{a,b,c,d\}$ 的联合概率 $P_r\{X,Y\}$ 如下：

$P_r\{X,Y\}$	***a***	***b***	***c***	***d***
A	**1/8**	**0**	**1/4**	**0**
B	**0**	**1/8**	**0**	**1/8**
C	**1/16**	**0**	**1/8**	**0**
D	**0**	**1/16**	**0**	**1/8**

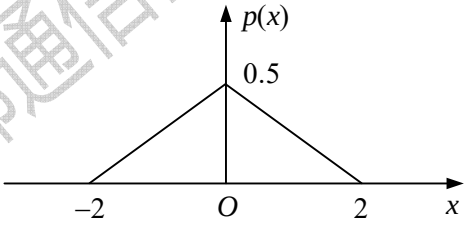
(1)试求熵 $H[X,Y]$、$H[X]$、$H[Y|X]$ 以及互信息 $I[X;Y]$。(注：计算中遇到的对数不必算出具体数值，合理化简即可。)

(2)试对 (X,Y) 整体进行哈夫曼编码，求出平均码长。

七、(14 分)某四电平量化器输入信号 *x* 的概率密度函数 $p(x)$ 如下图所示。量化器 $Q(X)$ 的输入输出关系是：

$$Y = Q(X) = \begin{cases} 1+\dfrac{a}{2} & a \le X \le 2 \\ \dfrac{a}{2} & 0 \le X < a \\ -\dfrac{a}{2} & -a \le X < 0 \\ -1-\dfrac{a}{2} & -2 \le X < -a \end{cases}$$

其中 $0 < a < 2$。试：



(1)求量化器输入信号 *X* 的平均功率 $S = E\left[X^2\right]$；

(2)求量化噪声功率 $N_q = E\left[(X-Y)^2\right]$；

(3)若 $Q(X)$ 是均匀量化器，求 *a* 的值以及相应的量化信噪比 S/N_q；

(4)若 $Q(X)$ 能使量化器输出 *Y* 的熵最大，求对应的 *a* 值；

八、(15 分)已知 $x^{15}+1$ 可以分解为：

$$x^{15}+1 = (x^4+x^3+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)(x^4+x+1)(x^2+x+1)(x+1)$$

试：

(1)求利用上式可以构成的(15,*k*)循环码的个数；

(2)写出(15,3)循环码的生成多项式；

(3)求(15,3)循环码的系统码生成矩阵；

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(4)写出(15,3)循环码的最小码距；

(5)用 $x^{15}+1$ **的两个因式** x^4+x^3+1 **和** x^4+x+1 **构造一个** $1/2$ **码率的卷积码，画出编码器框图，写出该编码器的状态数，写出输入为 10000…时的卷积码编码输出。**

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

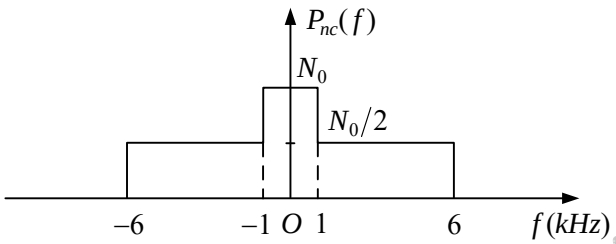
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*B*	*A*	*B*	*C*	*B*	*C*	*A*	*B*	*A*	*D*	*B*	*D*	*B*	*C*	*C*	*A*	*D*	*A*	*D*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	*D*	*C*	*D*	*C*	*B*	*A*	*C*	*A*	*D*	*B*	*A*	*C*	*C*	*B*	*B*	*A*	*D*	*B*	*A*
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
D	*B*	*B*	*D*	*A*	*D*	*C*	*A*	*D*	*C*										

二、解：

(1) $P_s = P_m = R_m(0) = 21$，$B_s = B_m = 5kHz$

(2) $s_L(t) = m(t) + j\hat{m}(t)$

(3) $P_{nc}(f) = P_n(f - f_c) + P_n(f + f_c)$，$|f| < f_c$，**功率谱密度图如下：**



(4) $P_{sA} = P_s = 21$，$P_{nA} = 2 \times \frac{N_0}{2} \times B = 10^{-6} \times 7 \times 10^3 = 7 \times 10^{-3}$，故 $\left(\frac{S}{N}\right)_A = \frac{P_{sA}}{P_{nA}} = 3 \times 10^3$

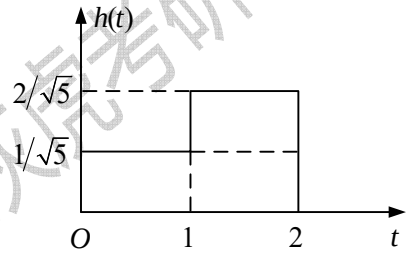
$P_{sB} = P_m = 21$，$P_{nB} = \int_{-5k}^{+5k} P_{nc}(f)df = 6 \times 10^{-3}$，故 $\left(\frac{S}{N}\right)_B = \frac{P_{sB}}{P_{nB}} = 3.5 \times 10^3$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) $E_s = E_g = \frac{4}{5}\times 1 + \frac{1}{5}\times 1 = 1J$

(2)最佳抽样时刻 $t_0 = 2$，**匹配滤波器冲激响应如下：**



(3)最佳取样时刻的输出值为：

$$y = \int_0^{T_b}[-g(t)+n_w(t)]g(t)dt = \int_0^{T_b} -g^2(t)dt + \int_{-\infty}^{+\infty} n_w(t)g(t)dt = -E_g + Z$$

其中 $Z = \int_{-\infty}^{+\infty} n_w(t)g(t)dt$ **为零均值高斯随机变量，且：**

$$D[Z] = E\left[Z^2\right] = E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} n_w(t_1)n_w(t_2)g(t_1)g(t_2)dt_1dt_2\right] = \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} g^2(t)dt = \frac{N_0E_g}{2} = \frac{N_0}{2}$$

故 $E[y] = -E_g = -1$，$D[y] = D[Z] = \frac{N_0}{2}$，**概率密度函数为：**

$$P_y(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}}\exp\left[-\frac{(x+1)^2}{N_0}\right]$$

(4)发送 $g(t)$ **时，** $E[y] = E_g = 1$，$D[y] = \frac{N_0}{2}$ **。由对称性可知，最佳判决门限为：** $V_T = 0$ **。**

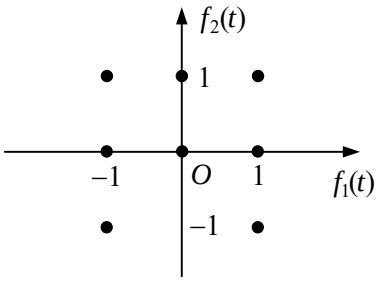
(5)系统的平均误比特率为：

$$P_e = P(1)P(e\,|\,1) + P(0)P(e\,|\,0) = \frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{1}{N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

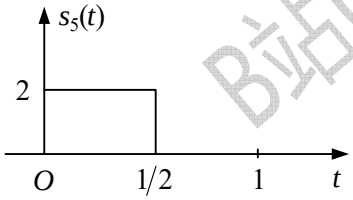
四、解：

(1)星座图如下所示：



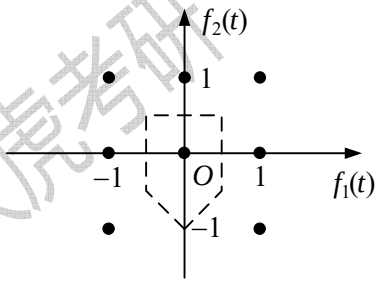
最小欧式距离 $d_{\min} = 1$ **。**

(2) $s_5(t) = f_1(t) + f_2(t) = \begin{cases} 2 & 0 \le t \le 1/2 \\ 0 & else \end{cases}$，**波形如下所示：**

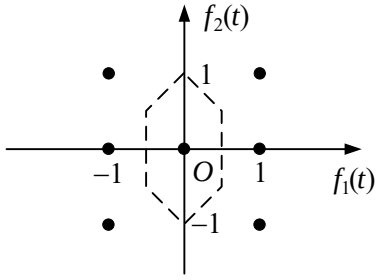


微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(3) $E_s=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}E_i=\frac{1}{8}\times(1\times3+2\times4)=\frac{11}{8}$。$s_1$ 的最佳判决区域如下虚线范围所示：



(4) s_1 的最佳判决区域如下虚线范围所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

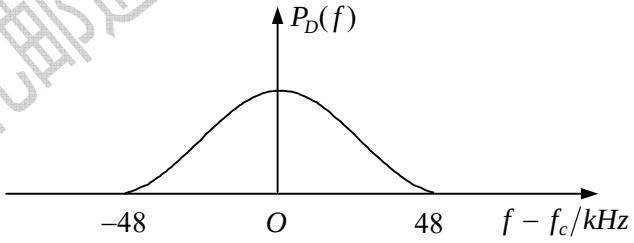
五、解：

(1) $m_1(t)$ 的抽样速率为：$f_{s1}=2f_{m1}=8kHz$，$m_3(t)$ 的抽样速率为：$f_{s3}=\frac{2f_{m3}}{k}=\frac{8k}{2}=4kHz$

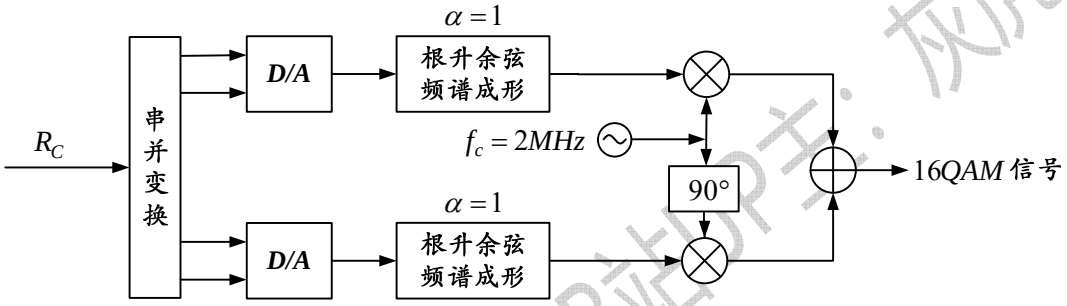
$R_A=f_{s1}\times8=64kbps$，$R_B=f_{s3}\times8=32kbps$，$R_C=2R_A+2R_B=192kbps$

(2)16*QAM* 的符号速率 $R_s=\frac{R_C}{4}=48kBaud$，由 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}$ 可得：$W=2R_s=96kHz$

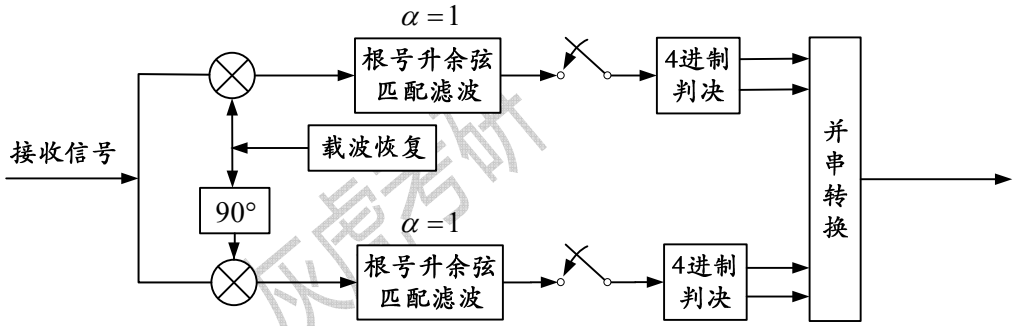
单边功率谱密度如下所示：



(3)调制如下所示：



解调框图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1) $H[X,Y]=E[-\log_2 P_r\{X,Y\}]=\frac{1}{4}\times\log_2 4+5\times\frac{1}{8}\times\log_2 8+2\times\frac{1}{16}\times\log_2 16=\frac{23}{8}$ 比特/符号对

X 的概率概率分布如下：

X	***A***	***B***	***C***	***D***
$P(X)$	**3/8**	**1/4**	**3/16**	**3/16**

$H[X]=\frac{3}{8}\times\log_2\frac{8}{3}+\frac{1}{4}\times\log_2 4+2\times\frac{3}{16}\times\log_2\frac{16}{3}=\left(\frac{25}{8}-\frac{3}{4}\log_2 3\right)$ 比特/符号

$H[Y\mid X]=H[X,Y]-H[X]=\frac{23}{8}-\frac{25}{8}+\frac{3}{4}\log_2 3=\left(\frac{3}{4}\log_2 3-\frac{1}{4}\right)$ 比特/符号对

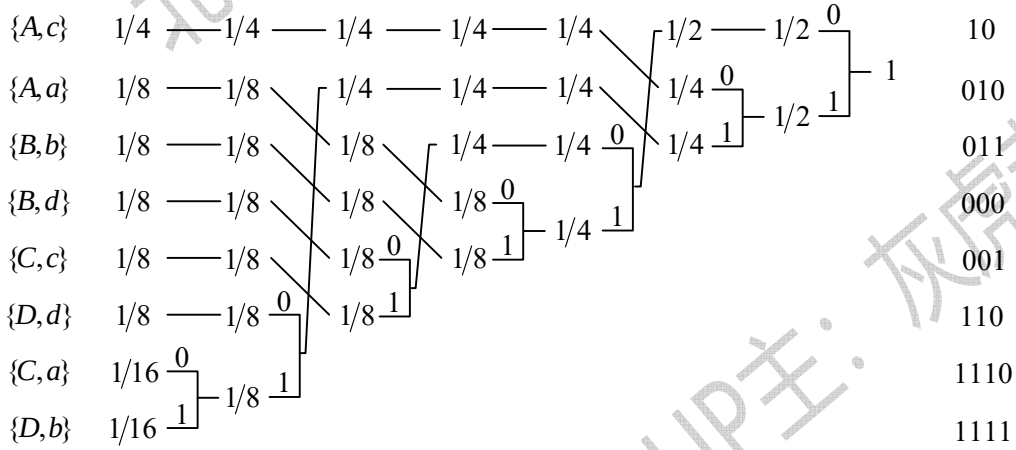
Y 的概率概率分布如下：

Y	***a***	***b***	***c***	***d***
$P(Y)$	**3/16**	**3/16**	**3/8**	**1/4**

$H[Y]=H[X]=\left(\frac{25}{8}-\frac{3}{4}\log_2 3\right)$ 比特/符号

$I[X;Y]=H[X]+H[Y]-H[X,Y]=2\times\left(\frac{25}{8}-\frac{3}{4}\log_2 3\right)-\frac{23}{8}=\left(\frac{27}{8}-\frac{3}{2}\log_2 3\right)$ 比特/符号对

(2)哈夫曼编码如下所示(答案不唯一)：



平均码长为：$\bar{R}=\frac{1}{4}\times 2+5\times\frac{1}{8}\times 3+2\times\frac{1}{16}\times 4=\frac{23}{8}$ 比特/符号。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $S=E\left[X^2\right]=\int_{-2}^{+2}x^2p(x)dx=2\times\int_0^2x^2(0.5-0.25x)dx=\frac{2}{3}$

(2) $N_q=E\left[(X-Y)^2\right]=2\left[\int_0^a\left(x-\frac{a}{2}\right)^2(0.5-0.25x)dx+\int_a^2\left(x-1-\frac{a}{2}\right)^2(0.5-0.25x)dx\right]$

$$=\int_{-a/2}^{+a/2}t^2\times(1-0.5t-0.25a)dt+\int_{a/2-1}^{1-a/2}t^2\times(0.5-0.5t-0.25a)dt$$

$$=2\int_0^{a/2}(1-0.25a)t^2dt+2\int_0^{1-a/2}(0.5-0.25a)t^2dt$$

$$=2\times(1-0.25a)\times\frac{1}{3}\left(\frac{a}{2}\right)^3+2\times(0.5-0.25a)\times\frac{1}{3}\left(1-\frac{a}{2}\right)^3$$

$$=\frac{1}{3}\left[(2-0.5a)\times\left(\frac{a}{2}\right)^3+\left(1-\frac{a}{2}\right)^4\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left[\left(\frac{a^3}{4}-\frac{a^4}{16}\right)+\left(1-2a+\frac{3a^2}{2}-\frac{a^3}{2}+\frac{a^4}{16}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left[1-2a+\frac{3a^2}{2}-\frac{a^3}{4}\right]$$

(3)均匀量化器时 $a=1$，**此时** $N_q=\frac{1}{3}\left(1-2+\frac{3}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{12}$，$\frac{S}{N_q}=\frac{2}{3}\times12=8$

(4)当 *Y* 等概时熵最大，此时 $\int_0^a(0.5-0.25x)dx=\int_a^2(0.5-0.25x)dx$，**解得** $a=2-\sqrt{2}$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)除去 $x^{15}+1$ **本身外，** $x^{15}+1$ **的任意因式都对应一个循环码，故循环码的个数为：**

$$N=C_5^1+C_5^2+C_5^3+C_5^4=30$$

具体 *k* 的取值及循环码个数如下：

k	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
个数	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**

(2)(15,3)循环码的生成多项式最高次方为 12 次，故对应生成多项式为：

$$g(x)=(x^4+x^3+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)(x^4+x+1)=x^{12}+x^9+x^6+x^3+1$$

(3)系统生成矩阵如下：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&1&0&0&1&0&0&1&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&1&0&0&1&0&0&1&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&1&0&0&1&0&0&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

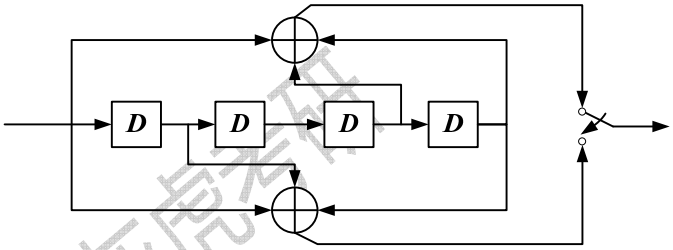
(4)该循环码的全部码字为：

000000000000000，001001001001001，010010010010010，011011011011011

100100100100100，101101101101101，110110110110110，111111111111111

非零码字的最小码重为 5，故最小码距为 5。

(5)编码器框图如下：



寄存器状态数位 $2^4=16$。输入为 10000…时的输出为：11 01 00 10 11…

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研